应用生态学报 2023年11月 第34卷 第11期 http://www.cjae.net
Chinese Journal of Applied Ecology, Nov. 2023, **34**(11): 3085-3094 DOI: 10.13287/j.1001-9332.202311.011

朱嘉晴, 秦会艳, 张梦春. 基于时变参数C-D生产函数的江西省农业碳排放驱动因素及脱钩效应. 应用生态学报, 2023, **34**(11): 3085-3094
Zhu JQ, Qin HY, Zhang MC. Driving factors and decoupling effects of agricultural carbon emissions in Jiangxi Province based on time-varying parameter C-D production function. *Chinese Journal of Applied Ecology*, 2023, **34**(11): 3085-3094

基于时变参数C-D生产函数的江西省农业碳排放驱动因素及脱钩效应

朱嘉晴[1] 秦会艳[1*] 张梦春[2]
([1]东北林业大学经济管理学院, 哈尔滨 150040; [2]江西服装学院, 南昌 330201)

摘 要 农业减排是实现我国碳达峰、碳中和目标的重要环节,研究区域农业碳排放特征和驱动因素对农业碳减排具有重要意义。本研究从投入产出和生产过程角度对江西省农业碳排放量进行测算,并基于时变参数C-D生产函数修正后的LMDI分解法和Tapio脱钩模型,探究江西省农业碳排放驱动因素与脱钩动态。结果表明:江西省2010—2021年12年间农业碳排放量增长26.4%,碳排放强度在研究期内逐年下降,年均降速为4.9%。江西省农业碳排放强度、劳动投入和资本存量因素共使碳排量减少6105万t,累计分别贡献约27.0%、44.5%和28.5%;而经济发展水平、农业结构和技术进步因素具有较强推动作用,累计分别产生了75.7%、5.6%、18.8%的农业碳排放增量。江西省农业碳排放与经济发展、资本存量和技术进步因素的关系主要以弱脱钩为主,与劳动投入因素的关系以负脱钩为主,脱钩状态后期较前期更理想。因此,时变参数C-D生产函数将技术、劳动、资本要素纳入碳排放量的驱动因素和脱钩效应具有很好的创新性与适用性。

关键词 农业碳排放; LMDI分解法; Tapio脱钩模型; C-D生产函数

Driving factors and decoupling effects of agricultural carbon emissions in Jiangxi Province based on time-varying parameter C-D production function. ZHU Jiaqing[1], QIN Huiyan[1*], ZHANG Mengchun[2] ([1]*College of Economics and Management*, *Northeast Forestry University*, *Harbin* 150040, *China*; [2]*Jiangxi Institute of Fashion Technology*, *Nanchang* 330201, *China*).

Abstract: The reduction of agricultural emission plays an important role in realizing the dual-carbon goals. It is thus of great significance to examine the characteristics and drivers of regional agricultural carbon emission. We measured agricultural carbon emission in Jiangxi Province from the perspective of input-output and production processes, and explored the drivers and decoupling dynamics of agricultural carbon emission by using the LMDI decomposition method together with the Tapio decoupling model modified by time-varying parameter C-D production function. The results showed that agricultural carbon emission in Jiangxi increased by 26.4% from 2010 to 2021, and the carbon emission intensity decreased year by year with an average annual rate of 4.9%. Factors such as agricultural carbon intensity, labor input, and capital stock collectively reduced carbon emission by a total of 61.05 Mt, with a contribution of 27.0%, 44.5% and 28.5%, respectively. Level of agricultural economic development, agricultural structure, and technological progress had strong driving effects, which accounted for 75.7%, 5.6% and 18.8%, respectively. Agricultural carbon emission in Jiangxi was weakly decoupled from economic development, capital stock, and technological progress factors, but was negatively decoupled from labor input. Moreover, the decoupling state was more desirable in the later period than in the earlier period. Our results suggested that the application of the time-varying parameter C-D production function is innovative and applicable by incorporating technology, labor, and capital factors in the examination of carbon emission drivers and decoupling effects.

Key words: agricultural carbon emission; LMDI decomposition method; Tapio decoupling model; Cobb-Douglas production function.

目前由空气污染、温室气体排放等引起的一系列环境问题已成为备受关注的社会热点。其中,农业生产在过去20年时间贡献了约23%的温室气体排放[1-2],严重阻碍了我国乃至世界绿色低碳发展的目标[3]。农业农村部和国家发展和改革委员会基于“碳达峰、碳中和”的决策部署,于2022年5月7日制定了《农业农村减排固碳实施方案》[4],为我

本文由国家社会科学基金项目(22CGL064)和国家自然科学基金项目(32171778)资助。
2023-04-13 收稿, 2023-09-23 接受。
*通信作者 E-mail: huiyanqin@hotmail.com

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

国农业绿色低碳发展指明了方向。在此背景下研究区域农业碳排放特征及其驱动因素和脱钩效应对农业碳减排以及农业的低碳发展具有重要意义。

国内关于农业碳排放的研究主要集中于两个方面。一方面,聚焦于农业碳排放源的测算,部分学者主要参考 IPCC 的分类指南,从生产过程角度出发,重点核算农地利用、稻田系统、畜禽养殖过程中产生的碳排放[5-7];还有学者考虑到化石能源、化肥农药等生产资料在农业中的大量使用,在农业碳排放源的测算上更倾向于对要素投入中的化肥、农药、农膜、化石燃料使用等对农业碳排放源进行测算[8-10];Asif 等[11]更是将清洁能源纳入测算体系。另一方面,则是对农业碳排放驱动因素和脱钩效应的研究,通过对数平均迪氏指数法模型(logarithmic mean Divisia index, LMDI)对中国农业能源消费碳排放因素分解进行实证分析,将驱动因素分为能源排放强度因素、能源结构因素、能源效率因素和经济发展因素[12-13]。部分学者将 LMDI 分解法与农业生产相结合,将农业碳排放驱动因素分解为农业经济发展水平、农业结构、农业生产效率和农业劳动力规模等因素[14-15]。在脱钩效应研究上,现有研究多通过经济合作发展组织(OECD)提出的脱钩因子,结合 Tapio 脱钩模型对我国农业碳排放与农业经济发展间的脱钩类型进行研究[5,16]。Xu 等[17]将资源、环境、生态的多维指标统一整合到传统的 Tapio-LMDI 模型中,分析提高脱钩水平的措施。综上,现有研究虽然考虑了农业碳排放源的多样性,但大部分只涉及生产过程或能源要素投入中的一个角度,这会导致农业排放源分析的遗漏,使测算结果偏小。此外,对驱动因素及脱钩效应的研究有助于加深我们对农业碳排放驱动因素及脱钩类型的认识,但研究方法上多采用传统的 LMDI 和 Tapio 脱钩模型进行分析,驱动因素与脱钩关系研究对象较为固定,无法揭示技术进步、投资扩张和就业扩大等要素改变对农业碳排放的影响。

江西省作为我国粮食主产省和重要的稻米产区,承担着向国家输送商品粮和向我国东南沿海和港澳地区供应优质稻米的两大重要任务。2023 年,江西确保全省粮食播种面积达到 377.3 万 hm^2,以全国 2.3%的耕地生产了全国 3.3%的粮食。为此,本研究以江西省为例,综合考虑投入产出和生产过程两个角度的碳排放源类型,并将时变参数 C-D 生产函数与传统 LMDI 分解模型和 Tapio 脱钩模型相结合,在充分考虑技术、资本、劳动要素变化的前提下,对江西省农业碳排放进行测算并分析其驱动因素和脱钩效应,研究结果可为江西省因地制宜地制定和落实农业碳减排与绿色农业发展总体布局提出针对性建议,助力我国实现碳达峰、碳中和目标。

1 研究地区与研究方法

1.1 研究区概况

江西省位于中国东南部,长江中下游南岸,处于 24°29′14″—30°04′41″ N,113°34′36″—118°28′58″ E,全省面积 16.69 万 km^2,设有 11 个地级市。江西省地形地貌以山地、丘陵为主,属于亚热带季风湿润气候,四季分明且天气复杂多变。江西省作为我国的产粮大省之一,粮食作物以水稻为主,是全国第二大早稻生产省,早稻面积、产量均占江西全年粮食的 30%以上。2010—2021 年江西省化肥施用量从 137.6 万 t 降至 108.5 万 t,农药使用量从 10.7 万 t 降至 5.2 万 t,农膜使用量从 4.5 万 t 增加到 5.2 万 t,有效灌溉面积从 185.24 万 hm^2增加到 205.60 万 hm^2。

1.2 农业碳排放量测算

为了更全面准确地描述研究地区的农业碳排放状况,本研究综合已有农业碳排放测量研究[18-19]和江西省自身条件特征,从两大角度共六类碳源进行测算:一是从投入产出角度。包括三类核算内容:1)农业能源消耗,如汽油、柴油、用电等在使用过程中转化产生的直接碳排放;2)化肥、农药等农业投入要素通过机器生产、运输以及施用过程中间接导致的碳排放;3)农业废弃物,如秸秆等在处理过程中产生的碳排放。二是从生产过程角度。包括三类核算内容:1)稻田系统中水稻生长、收割等过程中产生的碳排放;2)农业生产进行的翻耕等土壤管理过程中产生的碳排放;3)动物肠道发酵与粪便管理过程产生的碳排放。针对江西省农业情况,将这六类作为农业主要碳排放源,再根据 IPPC 第四次评估报告中的碳排放系数,即可求得每一类碳排放源产生的碳排放量,最后将六类碳排放量相加得到江西省 2010—2021 年的碳排放总量。其中,碳排放测算公式[7]为:

$$CE = \sum CE_i = \sum S_i \times \sigma_i \tag{1}$$

式中:CE 为江西省农业碳排放总量(kg);CE_i为第 i 种碳源的碳排放量(kg);S_i为第 i 种碳排放源的数量;σ_i为第 i 种碳源对应的碳排放系数。所需各类碳排放源的排放系数及来源见表 1。

在计算秸秆处理、水稻生产和动物肠道发酵产生的碳排放量时,需对收集到的数据通过公式换算

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 1　农业生产活动主要碳源排放系数

Table 1　Emission factors for major carbon sources from agricultural production activities

碳源 Carbon source	碳排放系数 Carbon emission factor	来源 Source
农膜 Agricultural film	5.18 kg C · kg^{-1}	南京农业大学农业资源与生态环境研究所
农药 Pesticide	4.934 kg C · kg^{-1}	美国橡树岭国家实验室
化肥 Chemical fertilizer	0.896 kg C · kg^{-1}	美国橡树岭国家实验室
稻田 Paddy field	3.136 g C · m^{-1} · d^{-1}	田云等[5]
灌溉 Irrigation	266.48 kg C · hm^{-2}	段华平等[20]
翻耕 Plow	312.48 kg C · hm^{-2}	伍芬琳等[21]
用电 Agricultural electricity	0.527 kg CO_2 · kW^{-1} · h^{-1}	卢晓晴等[22]

或其他方法处理后再代入碳排放量测算公式中，以保证计算数值的准确性。秸秆处理和动物肠道发酵碳排放数据处理的具体计算公式将在下文给出，而在计算水稻生长过程中产生的碳排放时，其碳排放系数根据 IPCC 第四次评估报告统一单位后获得，此外统一以 130 d[23] 作为水稻的生长周期。

限于数据的可获得性，只能得到畜禽的存栏数，无法准确反映该年的养殖数量，从而造成测算禽畜碳排放数据的不准确，所以需要对畜禽养殖量进行调整，调整的依据为畜禽出栏率[24]。已知生猪、兔和禽类的出栏率大于 1，牛和羊的出栏率都小于 1，所以对生猪、兔和禽类进行年平均饲养量调整，调整公式[25]如下：

$$Q_i = \varphi \times M_i / 365 \tag{2}$$

式中：Q_i 为第 i 种畜禽年平均饲养量（头/只/万羽）；φ 为第 i 种畜禽平均生命周期（d），生猪、兔和家禽的平均生命周期分别为 200、105 和 55 d；M_i 为第 i 种畜禽年生产量（头/只/万羽）。

对于出栏率小于 1 的牛和羊，其年平均饲养量根据年末存栏量进行调整，公式为：

$$Q_i = [C_{it} + C_{i(t-1)}]/2 \tag{3}$$

式中：Q_i 为第 i 种畜禽的年平均饲养量；C_{it}、$C_{i(t-1)}$ 分别为第 i 种畜禽第 t 年和第 $t-1$ 年的年末存栏量。各畜禽碳排放系数见表 2。

此外，考虑到碳排放源原始数据的单位不同，本研究统一依据 IPCC 第 4 次评估报告将畜禽粪便排放的 CH_4、N_2O 气体按转换系数（分别为 6.818 和 81.273）置换成标准碳（C）进行计算，即 1 t CH_4 = 6.82 t C，以确保农业碳排放量测算结果的准确性和可度量性。

秸秆焚烧碳排放：秸秆露天焚烧的碳排放量基于排放因子法[27]计算：

$$E = P_i \times C \times R \times F \times EF \tag{4}$$

表 2　主要畜禽碳排放系数

Table 2　Carbon emission factors for major livestock and poultry（kg · $head^{-1}$ · a^{-1}）

畜禽种类 Livestock species	肠道发酵 Enteric fermentation	粪便排放 Fecal emission	
	CH_4	CH_4	N_2O
牛 Cattle	51	1.50	1.37
猪 Pig	1	4.00	0.53
羊 Sheep	5	0.16	0.33
兔 Rabbit	0.25	0.08	0.02
家禽 Poultry	0	0.02	0.02

数据均来源于联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）[26] Data from the Intergovernmental Panel on Climate Change（IPCC）.

式中：E 为秸秆焚烧的碳排放总量（kg）；P_i 为第 i 年江西省的粮食产量（万 t）；C 为粮食作物的平均谷草比（%）；R 为粮食作物的平均露天焚烧比例（%）；F 为燃烧效率（%）；EF 为粮食作物的平均秸秆露天焚烧排放因子（g · kg^{-1}）。鉴于数据可获得性和江西省秸秆焚烧实际状况，选取玉米、小麦、水稻为代表计算粮食作物的平均谷草比、平均露天焚烧比例等数据，且为简化运算，秸秆焚烧的碳释放只考虑 CO_2 气体排放，不考虑其他形式的碳排放，计算过程中用到的各项数值[28]见表 3。

1.3　基于时变参数 C-D 生产函数的 LMDI 分解

Kaya 排放恒等式[29]利用数学的方法构建出人类活动产生的碳排放与经济、政策和人口等因素的联系方程，在解释分析社会发展过程中经济发展与环境保护之间的矛盾问题上具有很好的应用价值和指导意义。以 Kaya 排放恒等式为基础，结合相关研究[30-33]，对恒等式进行变形。为了便于模型运用，将农业碳排放分解为由农业碳排放强度、农业经济发展水平、农业结构带来的碳排放 3 部分，公式如下：

$$C = \sum \frac{C_t}{GCP_t} \times \frac{GCP_t}{AGR_t} \times \frac{AGR_t}{G_t} \times G_t \tag{5}$$

表 3　主要粮食作物秸秆碳排放指标

Table 3　Carbon emission indicators of straw from major food crops

参数 Parameter	玉米 Corn	小麦 Wheat	水稻 Rice	均值 Average
谷草比 Grain-to-crude ratio	1.2	1.1	0.9	1.1
露天焚烧比 Open burning ratio	17.2	23.8	26.8	22.6
燃烧效率 Combustion efficiency	0.92	0.93	0.93	0.93
CO_2 排放因子 CO_2 emission factor	1350	1460	1460	1423

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

式中：C 为农业碳排放总量（kg）；C_t、GCP_t、AGR_t、G_t 分别为第 t 年的农业碳排放总量（kg）、种植业总产值（万元）、农林牧渔总产值（万元）、农林牧渔总产值增长量（万元）。令 $CI_t = C_t/GCP_t$，表示农业碳排放强度[34]（kg·万元$^{-1}$）；$SI_t = GCP_t/AGR_t$，表示农业结构因素；$EL_t = AGR_t/G_t$，表示农业单位产值的增加额（农业产值增长率的倒数），简化上式得到公式：

$$C_t = CI_t \times SI_t \times EL_t \times G_t \tag{6}$$

将时变参数 C-D 生产函数引入到 LMDI 分解法中，得到农业生产函数：

$$G = A \times K^{sv^1} \times L^{sv^2} \tag{7}$$

$$\ln G_t = sv_t^{\ 1} \times \ln K_t + sv_t^{\ 2} \times \ln L_t + \ln A_t + \mu_t \tag{8}$$

式中：G 为产出量；A、K^{sv^1}、L^{sv^2} 分别为随时间变化的技术、资本、劳动投入要素；A_t 为技术水平；K_t 为资本存量；L_t 为劳动投入；μ_t 为服从正态分布、期望值为 0 的随机扰动项；$sv_t^{\ 1}$ 和 $sv_t^{\ 2}$ 分别为资本存量和劳动投入要素的时变参数，且其满足以下方程：

$$sv_t^{\ 1} = sv_{t-1}^{\ 1} + \varepsilon_{1t} \tag{9}$$

$$sv_t^{\ 2} = sv_{t-1}^{\ 2} + \varepsilon_{2t} \tag{10}$$

式中：ε 为随机扰动项（服从正态分布、期望值为 0）。

结合式（5）、（7），可将农业增长 G_t 对碳排放总量 C_t 的影响分解成劳动投入、资本存量和技术进步三大因素引起的碳排放影响，由此可得基于 C-D 生产函数的江西省农业碳排放的 LMDI 分解结果：

$$C_t = CI_t \times SI_t \times EL_t \times \frac{G_t}{K_t^{sv_t^1} \times L_t^{sv_t^2}} \times K_t^{sv_t^1} \times L_t^{sv_t^2} \tag{11}$$

基于上式，可将新增的农业碳排放分解成不同因素引起的碳排放：农业碳排放强度（ΔC_{CI}）、农业结构（ΔC_{SI}）、农业经济发展水平（ΔC_{EL}）、技术进步（ΔC_A）、资本存量（ΔC_K）、劳动投入（ΔC_L），其中，C_t 为报告期的碳排放总量，C_0 为基期的碳排放总量，ΔC_t 为二者的差值：

$$\Delta C_t = C_t - C_0 = \Delta C_{CI} + \Delta C_{SI} + \Delta C_{EL} + \Delta C_A + \Delta C_K + \Delta C_L \tag{12}$$

农业碳排放强度（ΔC_{CI}）主要受农业碳排放总量和种植业总产量的影响，排除了各地农业规模差异的因素，在衡量地区农业碳排放水平上具有较大的说服力。其数值越高，说明在要达到相同产值的条件下需要排放更多的碳，其可反映在农业投入产出上仍采取粗放式、在生产过程中土壤管理不当等问题；相反，其数值越低，说明在要达到相同产值的条件下排放的碳越少，说明这些地区的农业模式有值得学习借鉴的地方，有利于减排增效。因此，选择农业碳排放强度作为影响农业碳排放的一个指标。

农业结构因素（ΔC_{SI}）主要指种植业在农业中的占比。因为江西省为我国粮食主产区之一，种植业在农业生产中占有重要地位，而种植业与畜牧业、渔业等农业形式相比，农作物在生长过程中会发生光合作用，因此，种植业除了碳排放外还具有特殊的碳汇功能。研究种植业在农业中的占比对研究碳排放可起到很好的启示作用。

农林牧渔总产值除以农林牧渔总产值的增长量可以得到农业单位产值增加额。这个指标反映了一定时期内农业生产中每增加一定数量的价值所需的投入量，该指标在数值上体现为农业产值增长率的倒数，因此，可以用来表征农业经济发展水平（ΔC_{EL}）。该指标数值越小，说明农业经济增长越快，即农业经济发展水平较好，反之则说明农业经济发展水平较差，可能存在低效率、资源浪费和不充分利用的问题。

对式（12）进行变形：

$$\Delta C_t = C_t - C_0 = \frac{C_t - C_0}{\ln C_t - \ln C_0} \times (\ln C_t - \ln C_0) \tag{13}$$

式中：ΔC_t 为 t 年与基准年的碳排放量之差；C_0 为基准年（2010 年）的碳排放量；C_t 为第 t 年的碳排放量。由式（11）~（13）可得 6 种因素的碳排放为：

$$\Delta C_{CI} = W_t \times \ln \frac{CI_t}{CI_0} \tag{14}$$

$$\Delta C_{SI} = W_t \times \ln \frac{SI_t}{SI_0} \tag{15}$$

$$\Delta C_{EL} = W_t \times \ln \frac{EL_t}{EL_0} \tag{16}$$

$$\Delta C_A = W_t \times \ln\left(\frac{C_t}{K_t^{sv_t^1} \times L_t^{sv_t^2}} \Big/ \frac{G_0}{K^{sv_0^1} \times L_0^{sv_0^2}}\right) \tag{17}$$

$$\Delta C_K = W_t \times \ln \frac{K_t^{sv_t^1}}{K_0^{sv_0^1}} \tag{18}$$

$$\Delta C_L = W_t \times \ln \frac{L_t^{sv_t^2}}{L_0^{sv_0^2}} \tag{19}$$

式中：$W_t = (C_t - C_0)/(\ln C_t - \ln C_0)$，若 $C_t > C_0$，则 $W_t > 0$。

由公式推导结果可知，农业碳排放不仅受农业碳排放强度 ΔC_{CI}、农业结构因素 ΔC_{SI}、农业经济发展水平 ΔC_{EL} 因素的影响，技术进步 ΔC_A、资本存量 ΔC_K 和劳动投入 ΔC_L 因素通过影响要素产出弹性也会影响农业碳排放量。下文中也会详细对这 3 个因

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

素对碳排放量的影响进行具体说明。

1.4　基于时变参数 C-D 生产函数的 Tapio 脱钩模型

脱钩一词通常被用于物理学领域，用来解释两个系统的“解耦”关系，即两个研究对象之间不存在强的因果关系。将脱钩关系理论应用于碳排放领域，能很好地说明经济发展与碳排放之间的关系，但传统的 Tapio 脱钩模型重点关注经济增长与生态环境之间的关系，忽略了技术、资本、劳动要素引起的碳排放量变化，因此，本研究将 C-D 生产函数与 Tapio 脱钩模型相结合，拓展了脱钩范围，能更充分地反映碳排放量与其驱动因素之间的关系。

分别定义从基准期（2010 年）到报告期第 t 年的农业碳排放量与农业增长、资本存量、劳动投入、技术进步的脱钩指数 $D(C,G)$、$D(C,K)$、$D(C,L)$、$D(C,A)$：

$$D(C,G)=\frac{C_t-C_0}{C_0}\Big/\frac{G_t-G_0}{G_0} \tag{20}$$

$$D(C,K)=\frac{C_t-C_0}{C_0}\Big/\frac{K_t-K_0}{K_0} \tag{21}$$

$$D(C,L)=\frac{C_t-C_0}{C_0}\Big/\frac{L_t-L_0}{L_0} \tag{22}$$

$$D(C,A)=\frac{C_t-C_0}{C_0}\Big/\left[\left(\frac{G_t}{K_t^{sv_t^1}\times L_t^{sv_t^2}}-\frac{G_0}{K_0^{sv_0^1}\times L_0^{sv_0^2}}\right)\Big/\frac{G_0}{K_0^{sv_0^1}\times L_0^{sv_0^2}}\right] \tag{23}$$

式中：C_0、C_t 分别为基准期、报告期农业碳排放量；G_0、G_t 分别为基准期、报告期农林牧渔增加值；K_0、K_t 分别为基准期、报告期资本存量；L_0、L_t 分别为基准期、报告期劳动要素投入量。

1.5　数据处理

江西省农业碳排放量测算所需原始数据来自《中国农村统计年鉴》[35] 以及江西省的相关统计年鉴[36]。根据江西省统计年鉴收录数据，要素投入角度测算了用电、化肥、农膜、灌溉、秸秆焚烧 5 种碳排放源的碳排量；生产过程角度中动物肠道发酵与粪便管理过程测算了牛、猪、羊、兔、禽五类。其中，化肥用量以折纯量为测算依据，各类要素投入量、各种农作物的产量和水稻种植面积与单位均以当年统计年鉴上记录的实际数量为准，土壤管理中的翻耕数据用当年的实际播种面积替代，牛、猪、羊等各牲畜数量参照当年的存栏数和出栏数。采用 Excel 处理数据和作图。

2　结果与分析

2.1　江西省农业碳排放特征

2.1.1 江西省农业碳排放总量特征　江西省 2010—2021 年农业碳排放总量见图 1。2010 年全年农业碳排放量约为 488 万 t，2021 年全年碳排放量约为 617 万 t，12 年间农业碳排放量增长 26.4%，年均增长约 3.0%，增长较为平稳。

农业碳排放总量可分为 3 个阶段。第一阶段是 2010—2015 年，农业碳排放量稳步上升。碳排放量由 2010 年的 448 万 t 上升到了 2015 年的 551 万 t，增长了 12.9%。这一阶段农业用电和农膜使用这两大碳排放源的增速相对较大，5 年的年均增速分别为 6.9%和 3.5%，成为这一阶段碳排放总量增长的主要因素。此外，这一阶段农业碳排放量上升的原因还包括了经济发展对传统农业机械化、电气化改造和农业规模扩增的影响等。

第二阶段为 2016—2019 年，农业碳排放保持平稳状态。农业碳排放总量增速绝对值多保持在 1%左右，波动幅度小，说明碳排放总量得到有效控制。其中，以化肥施用、畜禽排放两大碳排放源减排效果

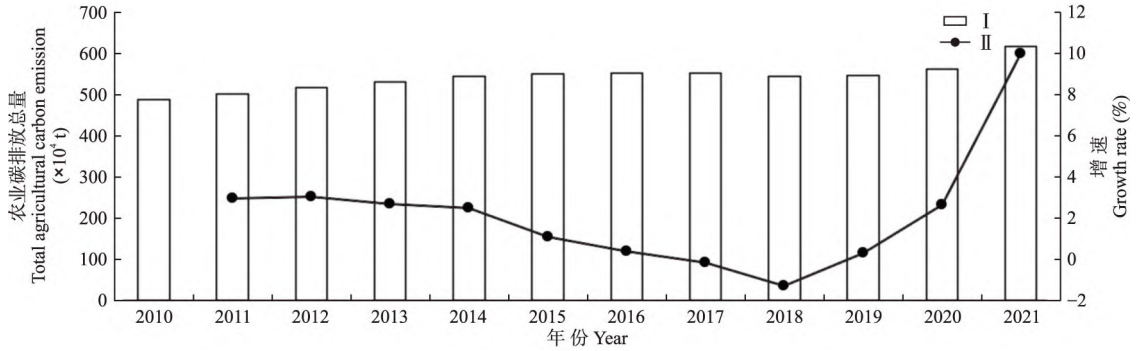

图 1　2010—2021 年江西省农业碳排放总量（Ⅰ）及增速（Ⅱ）

Fig.1　Total agricultural carbon emission (Ⅰ) and growth rate (Ⅱ) in Jiangxi Province during 2010-2021.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

最明显,其年均农业碳排放增速分别为-5.2%和-6.4%。这可能得益于江西省自2014年年底被评为生态文明先行示范区以来,不断总结经验,积极治理省内各行各业温室气体排放,取得显著成效。

第三阶段为2020—2021年,农业碳排放再次攀升。碳排放总量于2021年突破了600万t,碳排放增速也从2020年的2.6%快速上升至2021年的10.0%。对2020年和2021年各碳排放源数据进行对比分析后发现,造成2021年碳排放总量上升的主要碳排放源为农业用电和畜禽排放,增速分别达到28.4%和11.0%。此外,畜禽排放的碳总量绝对值低于基准期2010年,说明近年江西省对畜禽生产过程中碳排放管理措施有一定成效,但在2020—2021年呈现反弹趋势。而农业用电引起的碳排放量自2010年以来一直呈增长态势,需要引起注意。

2010—2021年农业碳排放增速总体上呈现"先下降-后上升"的趋势,并且在2018—2021年波动较大,从2018年的-1.3%快速上升至2021年的10.0%。说明江西省仍要坚持走农业绿色发展道路,加大农业减排固碳的实施力度。

2.1.2 江西省农业碳排放强度特征　碳排放强度可以反映单位农业产值的碳排放量,即排除了农业规模差异因素,能更好地衡量地区农业碳水平。从表4可以看出,江西省2010—2021年的农业碳排放强度整体处于下降趋势,年均降速为4.9%。这表明江西省在农业产值逐年上升的情况下实现了总体单位碳排放量的下降,低碳发展水平得到提升。

近10年来农业碳排放强度降速总体上较为平稳,而2015年降速较高,说明该年农业碳排放强度有较大幅度下降。结合上文对农业碳排放总量的分析可以看出,2015年碳排放总量虽然仍处于稳步上升状态,但其农业碳排放强度却有所降低,即农业经济增长速度超过了农业碳排放增长速度,取得了较好的收益。这主要归功于2015年各碳排放源碳排放量都得到了有效控制,增速保持在3.0%以内,使得碳排放量整体上保持相对稳定的增长量,而该年的经济增长速率达到了16.3%,远超碳排放量增速,导致碳排放强度下降速率较大。

表4　2010—2021年江西省农业碳排放强度及降速

Table 4　Agricultural carbon emission intensity and decrease rate in Jiangxi Province during 2010-2021

年份 Year	农业产值 Agricultural production ($\times10^4$ yuan)	农业碳排放强度 Agricultural carbon intensity ($\times10^{-4}$ t·yuan^{-1})	降速 Decrease rate (%)
2010	8106771	0.60	-
2011	9311734	0.54	10.4
2012	10207446	0.51	6.0
2013	10947155	0.49	4.2
2014	11708268	0.47	4.2
2015	13618493	0.41	13.1
2016	14353075	0.39	4.7
2017	14892890	0.37	3.8
2018	15492192	0.35	5.1
2019	16242516	0.34	4.3
2020	16898824	0.33	1.3
2021	17963126	0.34	-3.5

2.1.3 江西省农业碳源结构特征　基于农业碳排放源和碳排放系数可计算出不同农业碳排放源的碳排放量。2010—2021年江西省不同农业碳排放源碳排放量年均占比排序分别为土壤管理(32.3%)>用电(28.7%)>化肥(21.7%)>灌溉(9.8%),其他碳排放源共占7.6%。其中,土壤管理年均占比最大,表明2010年以来江西省农业碳排放量主要来自农业生产中土壤管理产生的碳排放,而土地管理过程中翻耕破坏土壤有机碳库造成了主要的土壤碳排放。此外,农业用电的碳排放问题也需引起重视,其碳源排放量占比位居第二,且增速一直居高不下,在2021年更是增长到了28.4%,任其发展下去对江西省未来农业低碳发展也会造成不小的压力。

由图2可以看出,畜禽排放增速波动最大,其变

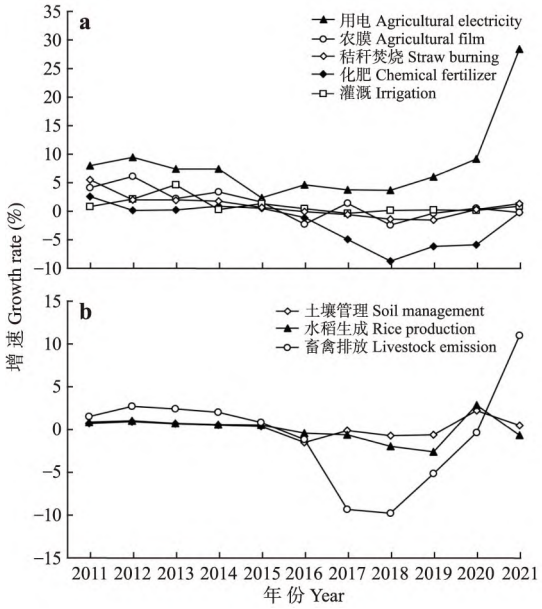

图2　2010—2021年江西省各碳源产生的碳排放量增速

Fig.2　Growth rate of carbon emission generated by each carbon source in Jiangxi Province during 2010-2021.

a) 要素投入角度 Perspective of elemental inputs; b) 生产过程角度 Perspective of production process.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

化与当年牛羊猪等畜禽的平均饲养量与上一年相比的变化有关，而平均饲养量变化可由当年市场、气候、政府管理办法等导致。要素投入碳排放量增速比生产过程的碳排放量增速变化更明显，这可能与江西省近年来在农业固碳减排上更多关注农业要素投入，如农用化肥、农药、灌溉面积、秸秆焚烧利用等对碳排放的控制有关。

2.2　江西省农业碳排放驱动因素

2.2.1 抑制因素　根据公式得到 2010—2021 年六大因素基于 C-D 生产函数的 LMDI 分解结果，为了更直观地分析其对碳排放的具体影响，本研究将各因素从 2010—2021 年 LMDI 分解结果中汇总，得到各因素对农业碳排放的总效应。从表 5 可以看出，2010—2021 年农业碳排放强度、资本存量和劳动投入因素的总效应为负值，对农业碳排放起到了抑制作用，累计贡献分别为 27.0%（1648 万 t）、44.5%（2714 万 t）和 28.5%（1741 万 t），共使碳排量减少 6104 万 t。其中，资本存量抑制作用最强，表明不断优化组织领导，强化资金管理，活化固定资产投资等资本在农业上的运用对农业碳减排起到了实质性效果。尤其在 2013 年，资本存量对农业碳排放的抑制效果最明显，这与省财政下达 2013 年农业林业中央基建投资专项资金，使农业投资结构改善有关。随着政府对农业投资方向的引导，农业投资的可持续性特征加强，更多投资者选择绿色低碳的产品或服务，从而大幅减少了碳排放量[37]。而劳动投入因素和农业碳排放强度因素抑制作用在近年来虽有所增强，但碳排放总量呈现上升趋势，说明其抑制效果并不明显，因此仍要注意农业劳动力管理和单位面积碳效应的控制。各抑制因素虽有波动，但总体趋势较平稳，对农业碳排放造成的影响以某年取得阶段性成果带来的大幅度变化较为明显，说明管理部门一些政策、文件的出台和落实会对农业碳排放起到实质性的指导作用并发挥成效。

2.2.2 促进因素　由表 5 可知，导致农业碳排放量增加的主要原因是经济发展水平、技术进步和农业结构因素。与基准期（2010 年）相比，2011—2021 年经济发展水平因素、农业结构因素和技术进步因素分别累计产生了 75.6%（4988 万 t）、5.6%（367 万 t）和 18.8%（1238 万 t）的农业碳排放增量。其中，经济发展水平因素是导致碳排放增加的主要因素，这与许多学者在探讨经济增长与碳排放的总体相互关系的结论相一致[8,12,14]。具体而言，我国目前正趋于“碳达峰”状态，随着经济发展碳排放量仍会增加，因此，在今后一段时间内农业经济发展水平因素仍是造成农业碳排放量增加的主要因素。农业结构因素引发的碳排放量相对较低。江西省作为我国粮食主产区之一，历来以种植业为主，化肥、农药、农膜、农业机械等生产要素在生产、加工、运输、使用过程中都会产生碳排放；此外，灌溉过程中因用电间接消耗化石燃料会产生碳排放；农业翻耕破坏土壤有机碳库导致有机碳释放也会造成碳排放。因此，江西省农业碳减排的空间还很大，需进一步优化农业生产结构，降低碳排放。技术进步虽然在不同年份对碳排放的影响强度与方向不确定，但其总效应为正值。这主要是因为技术进步因素对农业碳排放的影响具有双重作用：一方面，技术进步通过研发新型固碳减排技术加快CO_2等温室气体向清洁能源的转

表 5　基于 C-D 生产函数的江西省农业碳排放 LMDI 分解结果及其总效应

Table 5　Results of LMDI decomposition of agricultural carbon emission in Jiangxi Province based on C-D production function and its total effect

年份 Year	农业碳排放强度 Agricultural carbon emission intensity	农业结构 Agricultural structure	农业经济发展水平 Level of agricultural economic development	技术进步 Technological progress	资本存量 Capital stock	劳动投入 Labor input
2012	−31.07	5.18	276.16	−250.45	45.72	−30.41
2013	−53.66	5.51	358.68	148.48	−374.59	−55.60
2014	−76.36	12.37	488.67	57.53	−353.25	−87.12
2015	−149.62	64.68	526.11	43.38	−321.42	−115.47
2016	−175.13	54.38	343.63	308.96	−335.89	−146.07
2017	−195.02	65.13	1110.20	−442.60	−310.73	−177.99
2018	−220.80	71.85	867.25	−165.08	−292.75	−218.50
2019	−244.05	44.48	180.89	593.92	−274.12	−257.55
2020	−254.42	17.09	221.57	626.15	−252.97	−299.62
2021	−248.51	26.59	614.81	317.63	−244.04	−353.48
总效应 Total effect	−1648.65	367.26	4987.97	1237.91	−2714.05	−1741.81

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

化,从而促进碳减排;另一方面,技术进步也可能提高生产效率(如农业大规模进行机械化生产),进而引起大面积的碳排放,导致技术进步产生反弹效应。因此,要调整农业技术的应用模式,最大程度上减少其带来的碳增排效应。

2.3 脱钩动态及原因

2.3.1 脱钩动态 将时变参数 C-D 生产函数引入 Tapio 脱钩模型得到 2010—2021 年(以 2010 为基准年)江西省农业的各种脱钩指数,根据相关学者[38-39]的划分标准判定江西省农业碳排放各因素相应脱钩状态(表 6)。结果表明,资本存量、劳动投入、技术进步和经济发展 4 个关键驱动因素的脱钩状态在不同年份呈现不同状态。对于经济发展而言,总体呈现弱脱钩,即农业经济和农业碳排放量都实现了增长,但经济增长的速率快于碳排放量增长的速率。2010—2017 年,碳排放增长率为 13.1%,而经济增长率达 63.2%,因此,2017 年脱钩状态为强脱钩。对于资本存量而言,脱钩状态不稳定,但主要以弱脱钩为主,即资本存量的增速大于农业碳排放量的增速,表明资本存量要素不会造成太大的环境压力。对于劳动投入而言,在 2010—2021 年主要以强负脱钩为主。对于技术进步而言,近年来保持弱脱钩状态,说明技术进步因素在经济增长与碳减排上起到了较好的驱动作用,从侧面也反映了江西省绿色农业技术的发展在促进经济发展的同时也降低了碳排放。

2.3.2 原因分析 碳脱钩状况很大程度上受碳排放驱动因素的影响,江西省农业碳排放脱钩状况与同期碳排放驱动因素变化密切相关。资本存量、劳动投入、技术进步和经济发展 4 个关键驱动因素在 2015 年以后弹性值要普遍低于 2015 年以前弹性值,即脱钩后期较前期呈现出更为显著的特征。具体而言,可分为两个阶段:1) 2010—2015 年是第一个阶段,为波动期。该阶段内经济发展、资本存量和技术进步因素主要为弱脱钩。一方面,说明农用固定资产投资增加的情况下,机器设备等在使用过程中也产生了大量碳排放,此外,农业技术仍不够完善,其减排效果不明显,但取得了很好的经济效益,使得经济增长速率大于碳排放量增长速率;另一方面,与 2015 年江西省农业农村厅发布农业金融创新举措有关,这一举措实现了资本存量的快速增加,从而带动了当地农业经济发展。2) 2015—2021 年是第二个阶段,为平稳期。该阶段内除劳动投入因素外,其他因素在很大程度上都实现了更低的弹性值,取得了更显著的脱钩效应。这主要是因为随着《2015 年江西省基层农技推广体系改革与建设实施意见》[40]和《江西省农业可持续发展规划(2015—2030 年)》[41]等政策文件的出台,江西省对农业碳排放超标现象进行整治并取得良好成效。脱钩弹性从波动期向平稳期过渡的关键因素是技术进步,通过农业技术与农业机械不断优化升级,进一步实现了生产过程中碳排放量的降低;此外,农业机械广泛应用,种植规模不断扩大,单位面积产量提高,使农业经济持续正向增长;同时随着技术不断进步和农用地的整治规划,大型农机的使用率大大提高,使更多劳动力解放出来,从事农业生产的人数大大减少,劳动投入量出现萎缩,导致劳动投入因素主要呈现负脱钩状态。

表 6 2010—2021 年江西省各因素脱钩指数值及脱钩动态

Table 6 Decoupling index value and decoupling dynamic of each factor in Jiangxi Province during 2010-2021

年份 Year	经济增长 Economic growth		资本存量 Capital stock		劳动投入 Labor input		技术进步 Technical progress	
	$D(C,G)$	脱钩状态 Decoupling state	$D(C,K)$	脱钩状态 Decoupling state	$D(C,L)$	脱钩状态 Decoupling state	$D(C,A)$	脱钩状态 Decoupling state
2011	0.19	弱脱钩	0.31	弱脱钩	-0.54	强负脱钩	-	-
2012	0.32	弱脱钩	0.33	弱脱钩	-0.54	强负脱钩	-0.08	强负脱钩
2013	0.32	弱脱钩	-0.05	强负脱钩	-0.64	强负脱钩	0.08	弱脱钩
2014	0.36	弱脱钩	1.09	扩张性负脱钩	-0.52	强负脱钩	0.23	弱脱钩
2015	0.16	弱脱钩	0.36	弱脱钩	-0.27	强负脱钩	0.14	弱脱钩
2016	0.04	弱脱钩	-0.33	强负脱钩	-0.10	强负脱钩	0.01	弱脱钩
2017	-0.07	强脱钩	-0.07	强脱钩	0.04	弱负脱钩	0.00	弱负脱钩
2018	-0.35	强脱钩	-0.85	强脱钩	0.27	弱负脱钩	0.05	弱负脱钩
2019	0.02	弱脱钩	0.16	弱脱钩	-0.07	强负脱钩	0.00	弱脱钩
2020	0.16	弱脱钩	1.04	扩张性负脱钩	-0.69	强负脱钩	0.01	弱脱钩

$D(C,G)$:经济增长脱钩指数 Economic growth decoupling index;$D(C,K)$:资本存量脱钩指数 Capital stock decoupling index;$D(C,L)$:劳动投入脱钩指数 Labor input decoupling index;$D(C,A)$:技术进步脱钩指数 Technical progress decoupling index.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3　结论与建议

3.1　结论

本研究将时变参数 C-D 生产函数引入到传统的 LMDI 分解方法和 Tapio 脱钩模型中，分析了 2010—2021 年江西省农业碳排放驱动因素及碳排放与农业增长等因素的脱钩演变动态，将技术、劳动、资本要素纳入碳排放量的驱动因素考量范围内，得到的主要结论如下：1）将 C-D 生产函数与传统 LMDI 分解模型和脱钩模型相结合，综合考虑资本、劳动和技术等生产要素对农业碳排放的影响，能更全面地解释碳排放量变化的原因。本研究发现，江西省劳动投入和资本存量因素的农业碳排放总效应为负值，对农业碳排放起到抑制作用，而技术进步因素对农业碳排放的影响具有双重作用，但总体上导致了农业碳排放量的增加。2）经济发展水平和农业结构因素是导致江西省农业碳排放量增加的主要原因，碳排放强度因素对农业碳排放起到抑制作用。该结果与郑博福等[42]和丁宝根等[43]的研究结果趋近一致，也从侧面说明将 C-D 生产函数与传统 LMDI分解模型相结合的方法在探究农业碳减排驱动因素方面具有很好的适用性。3）江西省农业碳排放与经济发展因素、资本存量因素，以及技术进步因素主要为弱脱钩，说明资本存量和技术进步要素增速快于碳排放量的增速；而劳动投入要素主要表现为强负脱钩，反映出近年来从事农业的就业人数的下降趋势，其中实现阶段转变的主要因素为农业技术进步不断渗入农业结构、劳动投入、资本存量等各个方面。

3.2　建议

本研究基于农药、化肥、用电等投入要素与土壤管理、水稻生产、畜禽排放等产出过程两大角度对江西省农业碳源进行测算，并就江西省农业碳排放总量、强度及其驱动因素，以及与农业经济发展、技术进步、劳动投入、资本存量之间的脱钩关系进行研究，结果表明，江西省低碳农业发展取得了一定成就，但也暴露出一些问题，如农业土壤管理碳排放量占比高，农民对土壤翻耕、氧化亚氮等污染物排放处理不当；农业用电产生的碳排放量大且增速快，农民在农业生产上缺乏节约意识；农业大规模机械化后引起了碳排放量增加。据此，我们提出以下建议：1）优化土壤管理。由于不同农业碳排放源中土壤管理的碳排放量占比最高，所以土壤管理极其重要，建议通过优化农田灌溉系统、提升土地翻耕复种管理水平、加强退化土壤恢复等举措，减少 CH_4、N_2O、CO_2等温室气体的排放[44]，充分发挥土地碳汇潜力，最大程度限制其碳排放。2）提高用电效率。对于农业用电引起的碳排放问题，可以通过创新农业生产地区的投资融资机制，完善市场体系和价格机制，促进火力发电向水电、风电、核电等清洁低碳能源转化。可鼓励农民使用节能设备，加强农业用电的监测和管控，提高生产效率和用电效率，大力研发节能灌溉等技术并加强应用，加快实现农业现代化、节能化，控制好农业用电带来的碳排放。3）提升技术生产全周期管理水平。推广新农业新业态，发展大棚水培等新技术，促进农业碳减排起到实质性效果。从本研究结论可知，技术进步仍是农业碳排放的促进因素，因此，不断扩大技术进步在农业生产上的积极因素，同时削弱其在碳排放上的消极因素至关重要。这一方面要通过加强政策引导与资金扶持，加大绿色科技创新投入，强力推进农业绿色生产，另一方面也要注意机器研发、引进和使用时需综合考虑使用年限及后期维护、报废处理等问题。

参考文献

[1] Mosier AR, Duxbury JM, Frreney JR, *et al*. Mitigation of agricultural emission of methane. *Climatic Change*, 1998, **40**: 39-80

[2] Zang D, Hu Z, Yang Y, *et al*. Research on the relationship between agricultural carbon emission intensity, agricultural economic development and agricultural trade in China. *Sustainability*, 2022, **14**: 11694

[3] Chen MP, Cui YR, Jiang S, *et al*. Toward carbon neutrality before 2060: Trajectory and technical mitigation potential of non-CO_2 greenhouse gas emissions from Chinese agriculture. *Journal of Cleaner Production*, 2022, **368**: 133186

[4] 中华人民共和国农业农村部. 农业农村部 国家发展改革委关于印发《农业农村减排固碳实施方案》的通知[EB/OL]. (2022-06-30)[2023-09-18]. http://www.moa.gov.cn/govpublic/KJJYS/202206/t20220630_6403715.html

[5] 田云, 张俊飚, 李波. 中国农业碳排放研究：测算、时空比较及脱钩效应. 资源科学, 2012, **34**(11): 2097-2105

[6] 贺青, 张俊飚, 张虎. 农业机械化对农业碳排放的影响：来自粮食主产区的实证. 统计与决策, 2023, **39**(1): 88-92

[7] Johnson JMF, Franzluebbers AJ, Weyers SL, *et al*. Agricultural opportunities to mitigate greenhouse gas emissions. *Environmental Pollution*, 2007, **150**: 107-124

[8] 李波, 张俊飚, 李海鹏. 中国农业碳排放时空特征及影响因素分解. 中国人口·资源与环境, 2011, **21**(8): 80-86

[9] 曹俊文, 曹玲娟. 江西省农业碳排放测算及其影响因素分析. 生态经济, 2016, **32**(7): 66-68

[10] West TO, Marland G. A synthesis of carbon sequestra-

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

tion, carbon emissions, and net carbon flux in agriculture: Comparing tillage practices in the United States. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 2002, **91**: 217-232

[11] Asif R, Almagul T. Nexus between economic growth, energy use, agricultural productivity, and carbon dioxide emissions: New evidence from Nepal. *Energy Nexus*, 2022, **7**: 100113

[12] 李国志, 李宗植. 中国农业能源消费碳排放因素分解实证分析: 基于 LMDI 模型. 农业技术经济, 2010(10): 66-72

[13] Ang BW, Liu FL. A new energy decomposition method: Perfect in decomposition and consistent in aggregation. *Energy*, 2001, **26**: 537-548

[14] 朱舰伟, 刘卫柏, 刘金丹. 内蒙古自治区农业碳排放时序变化与影响因素研究. 湖南师范大学自然科学学报, 2023, **46**(1): 20-28

[15] 何炫蕾, 陈兴鹏, 庞家幸. 基于 LMDI 的兰州市农业碳排放现状及影响因素分析. 中国农业大学学报, 2018, **23**(7): 150-158

[16] OECD. Indicators to measure decoupling of environmental pressure from economic growth[EB/OL]. (2007-01-29)[2023-09-18]. https://www.researchgate.net/publication/313669441_Indicators_to_measure_decoupling_of_environmental_pressure_from_economic_growth

[17] Xu YW, Man XR, Fu Q, *et al*. A decoupling analysis framework for agricultural sustainability and economic development based on virtual water flow in grain exporting. *Ecological Indicators*, 2022, **141**: 109083

[18] 胡永浩, 张昆扬, 胡南燕, 等. 中国农业碳排放测算研究综述. 中国生态农业学报, 2023, **31**(2): 163-176

[19] 周思宇, 郗凤明, 尹岩, 等. 东北地区耕地利用碳排放核算及驱动因素. 应用生态学报, 2021, **32**(11): 3865-3871

[20] 段华平, 张悦, 赵建波, 等. 中国农田生态系统的碳足迹分析. 水土保持学报, 2011, **25**(5): 203-208

[21] 伍芬琳, 李琳, 张海林, 等. 保护性耕作对农田生态系统净碳释放量的影响. 生态学杂志, 2007, **26**(12): 2035-2039

[22] 卢晓晴, 方媛, 梁泽奇. 农村用电碳排放变化驱动因素研究. 广东工业大学学报, 2021, **38**(5): 90-96

[23] 田云, 尹忞昊. 中国农业碳排放再测算: 基本现状、动态演进及空间溢出效应. 中国农村经济, 2022(3): 104-127

[24] 胡向东, 王济民. 中国畜禽温室气体排放量估算. 农业工程学报, 2010, **26**(10): 247-252

[25] 闵继胜, 胡浩. 中国农业生产温室气体排放量的测算. 中国人口·资源与环境, 2012, **22**(7): 21-27

[26] IPCC. IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Volume 4: Agriculture, Forestry and Other Land Use[EB/OL]. (2015-09-29)[2023-09-18]. https://www.researchgate.net/publication/40104270_2006_IPCC_Guidelines_for_National_Greenhouse_Gas_Inventories

[27] 周颖, 张钰莹, 邢晓帆, 等. 河北秸秆露天焚烧排放及其对京津冀地区空气质量影响. 北京工业大学学报, 2022, **48**(10): 1056-1068

[28] 彭立群, 张强, 贺克斌. 基于调查的中国秸秆露天焚烧污染物排放清单. 环境科学研究, 2016, **29**(8): 1109-1118

[29] Kaya Y. Impact of carbon dioxide emission on GNP growth: Interpretation of proposed scenarios[EB/OL]. (2022-06-01)[2023-09-18]. http://www.researchgate.net/publication/40104270_2006_IPCC_Guidelines_for_National_Greenhouse_Gas_Iventories

[30] Mohammad MH, Wu CB. Estimating energy-related CO_2 emission growth in Bangladesh: The LMDI decomposition method approach. *Energy Strategy Reviews*, 2020, **32**: 100565

[31] 袁伟彦, 方柳莉, 罗明. 中国工业碳排放驱动因素及其脱钩效应: 基于时变参数 C-D 生产函数的分解和测算. 资源科学, 2022, **44**(7): 1422-1434

[32] 刘博文, 张贤, 杨琳. 基于 LMDI 的区域产业碳排放脱钩努力研究. 中国人口·资源与环境, 2018, **28**(4): 78-86

[33] 牛乐, 张丽霞, 郗凤明, 等. 辽宁省碳排放影响因素及情景预测. 应用生态学报, 2023, **34**(2): 499-509

[34] 颜光耀, 陈卫洪, 钱海慧. 农业技术效率对农业碳排放的影响: 基于空间溢出效应与门槛效应分析. 中国生态农业学报, 2023, **31**(2): 226-240

[35] 国家统计局农村社会经济调查司. 中国农村统计年鉴 2011—2022[EB/OL]. [2023-04-11] https://www.shujuku.org/china-rural-statistical-yearbook.html

[36] 江西省人民政府. 江西统计年鉴 2011—2022[EB/OL]. [2023-04-11]. http://www.jiangxi.gov.cn/col/col424/index.html

[37] 刘松岐, 秦琳贵, 侯曜. 绿色信贷的农业碳减排效应研究: 基于 30 个省份面板数据的实证分析. 农业经济, 2022(10): 103-106

[38] 刘茂辉, 邓小文, 刘胜楠, 等. 基于 LMDI 法和 Tapio 脱钩模型的天津市碳排放分析. 环境污染与防治, 2022, **44**(10): 1397-1401

[39] 彭佳雯, 黄贤金, 钟太洋, 等. 中国经济增长与能源碳排放的脱钩研究. 资源科学, 2011, **33**(4): 626-633

[40] 江西省人民政府. 江西省农业厅 江西省财政厅关于印发《2015 年江西省基层农技推广体系改革与建设实施意见》的通知[EB/OL]. (2015-05-20)[2023-09-18]. http://www.jiangxi.gov.cn/art/2015/5/25/art_5225_4272914.html

[41] 江西省农业厅. 江西省农业厅 发展改革委 科技厅 财政厅 国土资源厅 环境保护厅 水利厅 林业厅关于印发《江西省农业可持续发展规划(2015—2030 年)》的通知[EB/OL]. (2017-09-09)[2023-09-18]. http://www.jxslx.gov.cn/art/2017/9/9/art_2995_462619.html

[42] 郑博福, 梁涵, 万炜, 等. 江西省县域农业碳排放时空格局及影响因素分析. 农业工程学报, 2022, **38**(23): 70-80

[43] 丁宝根, 周明, 彭永樟. 江西省农业碳排放的测度特征及影响因素. 农业与技术, 2019, **39**(17): 13-17

[44] 王小彬, 武雪萍, 赵全胜, 等. 中国农业土地利用管理对土壤固碳减排潜力的影响. 中国农业科学, 2011, **44**(11): 2284-2293

作者简介 朱嘉晴, 女, 2002 年生, 本科生。主要从事农业碳排放研究。E-mail: 1843306006@qq.com

责任编辑 张凤丽

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net